

Perbandingan Berbalik Nilai - Faishal Firjatullah

Created: 20/07/2026

Student

Student: Faishal Firjatullah

Topic: Perbandingan Berbalik Nilai

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Membandingkan karakteristik antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai melalui analisis tabel data.
- Menghitung nilai variabel yang belum diketahui dalam masalah perbandingan berbalik nilai menggunakan metode perkalian silang atau konstanta.
- Memodelkan hubungan antara jumlah prosesor (core) dan waktu eksekusi program sebagai implementasi nyata perbandingan berbalik nilai.
- Menyelesaikan masalah kompleks terkait alokasi sumber daya komputasi dengan ketepatan kalkulasi yang tinggi.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Faishal! Senang sekali bisa bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke materi baru yang seru tentang performa komputer, mari kita panaskan otak dengan 'Quick Math Sprint'. Saya akan tuliskan soal di whiteboard, silakan jawab di chatbox secepat mungkin ya!

Oke, yang pertama tentang strategi perkalian cepat: 25 dikali 16, gunakan trik bagi 4! Sekarang, untuk pembagian: 144 dibagi 12 berapa?

Activities:

- *REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - Hitung mental 25×16 (Trik: $100/4 \times 16$)*
- *REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - Selesaikan 15×6 dalam 5 detik.*

- *REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - Hitung 144 : 12.*
- *REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - Jika 350 file dibagi ke 7 folder, berapa file per folder?*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah Faishal memperhatikan, kenapa saat mendownload file, semakin besar kecepatan internetnya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan? Atau dalam server, jika kita menambah jumlah core CPU, waktu proses data jadi lebih singkat? Inilah yang disebut Perbandingan Berbalik Nilai. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung efisiensi ini secara akurat agar kamu bisa mengoptimalkan program atau sistem komputer di masa depan.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang hubungan 'Kecepatan Internet' vs 'Waktu Download'.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelumnya kita tahu perbandingan senilai: 'Ingin beli 2 lisensi software harganya 200rb, maka 4 lisensi jadi 400rb'. Naik-naik, turun-turun. Tapi hari ini berbeda. Di perbandingan berbalik nilai, jika satu variabel naik, pasangannya justru turun. Rumus kuncinya adalah: $x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$. Hasil kalinya selalu tetap (konstanta).

Activities:

- *Membandingkan grafik perbandingan senilai (garis lurus) vs berbalik nilai (kurva).*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat kasus Informatika ini. Sebuah server memerlukan waktu 12 menit untuk memproses database jika menggunakan 4 core CPU. Jika perusahaan ingin prosesnya selesai dalam 8 menit, berapa banyak core yang harus disiapkan? Ingat rumusnya: $(\text{Core A} \times \text{Waktu A}) = (\text{Core B} \times \text{Waktu B})$.

Activities:

- *Identifikasi variabel x_1 , y_1 dan x_2 , y_2 dari soal cerita server.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama di layar. Kasus 1: Sebuah render video 4K selesai dalam 60 jam oleh 3 komputer. Jika kita menyewa 2 komputer tambahan (total jadi 5), berapa jam waktu pengerjaannya? Langkah pertama: tuliskan persamaannya. $3 \times 60 = 5 \times \text{Waktu Baru}$. Silakan Faishal lanjutkan kalkulasinya.

Activities:

- *Menyelesaikan soal render video secara interaktif.*

- Menyelesaikan soal kompresi data: 10 worker memproses data dalam 4 hari, jika dikerjakan 16 worker jadi berapa

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang tantangan untukmu! Saya akan berikan 2 skenario sulit di chatbox. Kamu punya waktu 10 menit. Skenario 1: Deployment aplikasi oleh 6 engineer butuh 12 hari. Perusahaan ingin selesai dalam 4 hari. Berapa TAMBAHAN engineer yang diperlukan? Hati-hati dengan kata 'tambahan'.

Activities:

- Penyelesaian soal mandiri tentang deployment sistem.
- Penyelesaian soal bandwidth: Streaming 1080p butuh 5Mbps (durasi buffer 2s), jika bandwidth turun ke 2Mbps, be

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Faishal! Kamu sudah bisa membedakan kapan menggunakan perbandingan senilai dan kapan menggunakan berbalik nilai. Ingat, kuncinya adalah hasil kali mendatar yang konstan. Jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengulang materi ini ya. Apa satu hal paling menantang hari ini?

Activities:

- Ringkasan rumus: $x_1 * y_1 = x_2 * y_2$.
- Refleksi diri.

Homework

Medium Questions:

1. Sebuah file sebesar 1GB diunduh dengan kecepatan 2 Mbps dalam waktu 500 detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kecepatannya ditingkatkan menjadi 5 Mbps?
2. Suatu proyek pengkodean dapat diselesaikan oleh 8 programmer dalam waktu 15 hari. Jika proyek tersebut hanya dikerjakan oleh 6 programmer, berapa hari waktu yang dibutuhkan?
3. Persediaan listrik cadangan (UPS) sebuah data center dapat bertahan selama 12 jam untuk 20 server. Jika ditambah 4 server lagi, berapa lama UPS tersebut akan bertahan?
4. Sebuah printer 3D membutuhkan waktu 4 jam untuk mencetak model dengan kecepatan ekstrusi 30mm/s. Jika kecepatan dinaikkan menjadi 40mm/s, berapa lama waktu cetaknya?

Hard Questions:

1. Aplikasi dideploy ke 15 server dan selesai dalam 40 menit. Jika 1/3 dari server mati, berapa lama waktu yang dibutuhkan server yang tersisa untuk menyelesaikan tugas yang sama?
2. Seorang administrator jaringan mengatur bandwidth. Jika ada 12 user, masing-masing mendapat 256 kbps. Jika user bertambah sehingga masing-masing hanya mendapat 192 kbps, berapa total user sekarang?

3. Pembangunan infrastruktur fiber optik membutuhkan 25 pekerja selama 60 hari. Setelah bekerja 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 10 hari karena cuaca. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek selesai tepat waktu?
4. Pemuatan (loading) sebuah website pada koneksi 4G membutuhkan 1.2 detik dengan throughput 10 Mbps. Jika pada daerah terpencil koneksinya hanya 128 Kbps, berapa detik waktu loading website tersebut? (Gunakan 1 Mbps = 1000 Kbps)
5. Enam mesin identik dapat menyelesaikan pemrosesan big data dalam 18 jam. Jika setelah 4 jam satu mesin rusak, berapa total waktu (sejak awal) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemrosesan tersebut?
6. Sebuah database memerlukan 3 jam untuk indexing menggunakan 12 thread CPU. Jika kita ingin menurunkan waktu indexing sebesar 45 menit, berapa jumlah minimum thread yang harus digunakan?

Answer Key:

MEDIUM 1: $(2 * 500) / 5 = 200$ detik

MEDIUM 2: $(8 * 15) / 6 = 20$ hari

MEDIUM 3: $(20 * 12) / 24 = 10$ jam

MEDIUM 4: $(30 * 4) / 40 = 3$ jam

HARD 1: Sisa server = 10. $(15 * 40) / 10 = 60$ menit

HARD 2: $(12 * 256) / 192 = 16$ user

HARD 3: Sisa hari seharusnya 50. Sisa hari setelah libur 40. $(25 * 50) / 40 = 31.25 \rightarrow 32$ pekerja. Tambahan = $32 - 25 = 7$ pekerja.

HARD 4: 10 Mbps = 10,000 Kbps. $(10,000 * 1.2) / 128 = 93.75$ detik

HARD 5: Sisa pekerjaan = 14 jam (oleh 6 mesin). $(6 * 14) / 5 = 16.8$ jam. Total waktu = $4 + 16.8 = 20.8$ jam.

HARD 6: Waktu target = $180 - 45 = 135$ menit. $(12 * 180) / 135 = 16$ thread

Parent Reminder

Update Belajar Faishal: Menguasai Efisiensi Sistem

Hari ini Faishal belajar Perbandingan Berbalik Nilai yang diaplikasikan pada kecepatan teknologi (server & core CPU). Ia belajar bagaimana menghitung kebutuhan resource agar pekerjaan selesai lebih cepat. Mohon bantu diingatkan untuk mencoba soal tantangan di rumah agar logikanya semakin tajam!